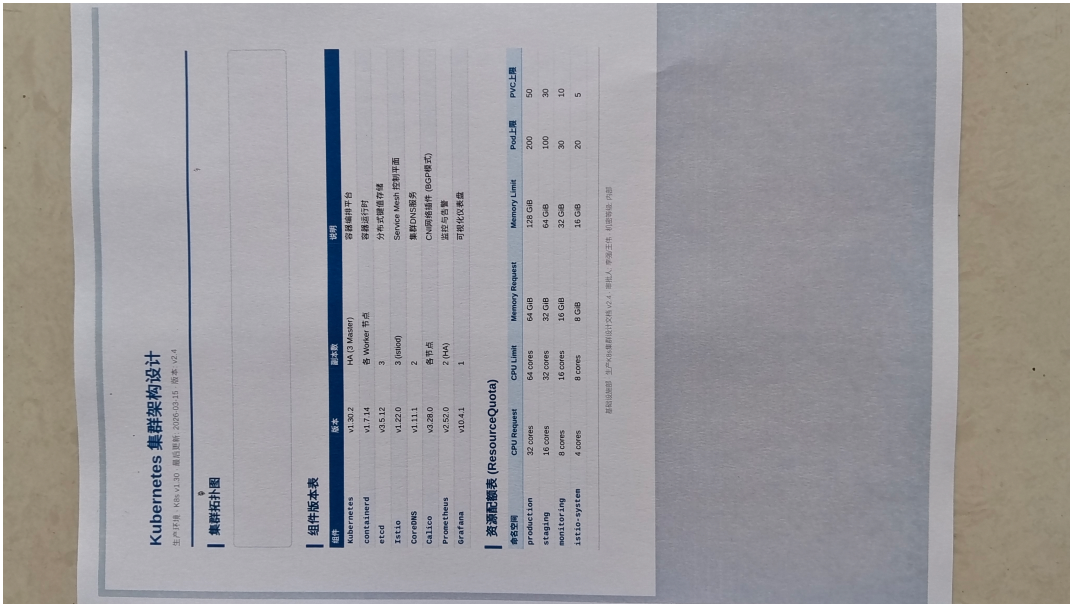


Image



OvisOCR2

Kubernetes 集群架构设计

生产环境：K8s v1.30，最后更新：2026-03-15，版本：v2.4

集群拓扑图

组件版本表

组件	版本	副本数	说明
Kubernetes	v1.30.2	HA (3 Master)	容器编排平台
containerd	v1.7.14	各 Worker 节点	容器运行时
etcd	v3.5.12	3	分布式键值存储
Istio	v1.22.0	3 (istiod)	Service Mesh 控制平面
CoreDNS	v1.11.1	2	集群DNS服务
Calico	v3.28.0	各节点	CNI网络插件 (BGP模式)
Prometheus	v2.52.0	2 (HA)	监控与告警
Grafana	v10.4.1	1	可视化仪表盘

资源配额表 (ResourceQuota)

命名空间	CPU Request	CPU Limit	Memory Request	Memory Limit	Pod上限	PVC上限
production	32 cores	64 cores	64 GiB	128 GiB	200	50
staging	16 cores	32 cores	32 GiB	64 GiB	100	30
monitoring	8 cores	16 cores	16 GiB	32 GiB	30	10
istio-system	4 cores	8 cores	8 GiB	16 GiB	20	5

基础设施部，生产K8s集群设计文档v2.4，审批人：李强/王伟，机密等级：内部

PaddleOCR-VL-1.6

Kubernetes 集群架构设计 生产环境、K8s v1.30，最后更新：2026-03-15，版本：v2.4

集群拓扑图

[组件版本表]

组件	版本	副本数	说明
Kubernetes	v1.30.2	HA (3 Master)	容器编排平台
containerd	v1.7.14	各 Worker 节点	容器运行时
etcd	v3.5.12	3	分布式键值存储
Istio	v1.22.0	3 (istiod)	Service Mesh 控制平面
CoreDNS	v1.11.1	2	集群DNS服务
Calico	v3.28.0	各节点	CNI网络插件 (BGP模式)
Prometheus	v2.52.0	2 (HA)	监控与告警
Grafana	v10.4.1	1	可视化仪表盘

资源配额表 (ResourceQuota)						
命名空间	CPU Request	CPU Limit	Memory Request	Memory Limit	Pod 上限	PVC 上限
production	32 cores	64 cores	64 GiB	128 GiB	200	50
staging	16 cores	32 cores	32 GiB	64 GiB	100	30
monitoring	8 cores	16 cores	16 GiB	32 GiB	30	10
istio-system	4 cores	8 cores	8 GiB	16 GiB	20	5

基础设施部，生产K8s集群设计文档 v2.4，审批人：李强/王伟，机密等级：内部

MinerU2.5-Pro

Kubernetes 集群架构设计

生产环境·K8s v1.30·最后更新:2026-03-15·版本:v2.4

集群拓扑图

组件版本表

组件	版本	副本数	说明		
Kubernetes	v1.30.2	HA (3 Master)	容器编排平台		
containerd	v1.7.14	各 Worker 节点	容器运行时		
etcd	v3.5.12	3	分布式键值存储		
Istio	v1.22.0	3 (istiod)	Service Mesh 控制平面		
CoreDNS	v1.11.1	2	集群DNS服务		
Calico	v3.28.0	各节点	CNI网络插件 (BGP模式)		
Prometheus	v2.52.0	2 (HA)	监控与告警		
Grafana	v10.4.1	1	可视化仪表盘		

资源配额表 (ResourceQuota)						
命名空间	CPU Request	CPU Limit	Memory Request	Memory Limit	Pod上限	PVC上限
production	32 cores	64 cores	64 GiB	128 GiB	200	50
staging	16 cores	32 cores	32 GiB	64 GiB	100	30
monitoring	8 cores	16 cores	16 GiB	32 GiB	30	10
istio-system	4 cores	8 cores	8 GiB	16 GiB	20	5

基础设施部 生产K8s集群设计文档 v2.4 审批人: 李强/王伟, 机密等级: 内部